上　海　交　通　大　学　试　卷（物理 **144A** 卷）

（ 2009 至 2010 学年 第 2 学期 ）

班级号 _____ 学号 _____ 姓名 _____

课程名称 大学物理 成绩 _____

注意：（1）试卷共三张。 （2）填空题空白处写上关键式子，可参考给分。计算题要列出必要的方程和解题的关键步骤。 （3）不要将订书钉拆掉。 (4) 第四页是草稿纸。

一、填空题（每空 3 分，共 48 分）

1、（本题 **3** 分）一束速率为 v 的水流垂直喷射竖直墙面，水与墙面撞击后即附着于墙面，随后自行流失。设水流的横截面积为 S，密度为 ρ，则水流对墙面产生的压力大小为 _____。

2、（本题 **9** 分）质量为 m 的行李，垂直地轻放在传送带上，传送带的速率为 v，它与行李间的摩擦系数为 μ，则行李将在传送带上滑动的时间为 _____；行李在这段时间内相对地面运动的距离为 _____；被摩擦所耗费的能量为 _____。

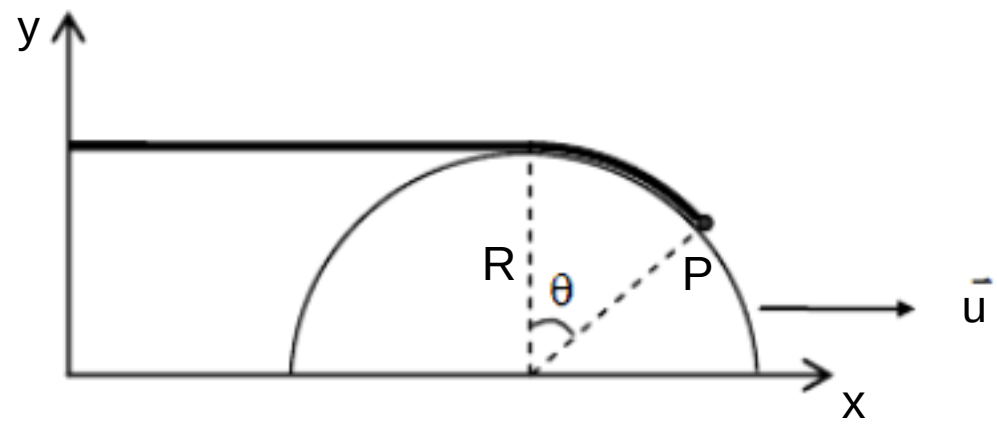
3、（本题 **9** 分）一质点运动方程为 $\vec{r} = A(e^{\alpha t}\vec{i} + e^{-\alpha t}\vec{j})$，$A$ 与 α 都为正的常数。则质点轨道方程为 _____，质点在 $t = -\frac{1}{\alpha}$ 到 $t = \frac{1}{\alpha}$ 之间 $\Delta\vec{r}$ 为 _____，任意时刻 t 的速度 $\vec{v}$ 为 _____。

4、（本题 **6** 分）一质点沿半径为 R 的圆周运动，在 t = 0 时经过 P 点，此后它的速率 v 按 $v = A + Bt^2$ (A, B 为正的已知常量)变化。则 t 时刻该质点的切向加速度分量

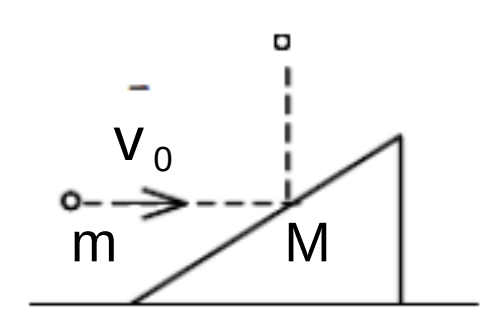
a_t = _____，法向加速度分量 a_n = _____。

5、（本题 **6** 分）如图所示，在半径为 R 的半圆柱面上有一系在不可伸长绳子一端的小球 P，绳子的另一端水平地连在墙上。 当小球处于半圆柱面上的角度为 θ 时，半圆柱面向右以速度 $\vec{u}$ 运动，则此时小球相对地面速度的 x 分量 v_x 为 _____，

y 分量 v_y 为 _____。



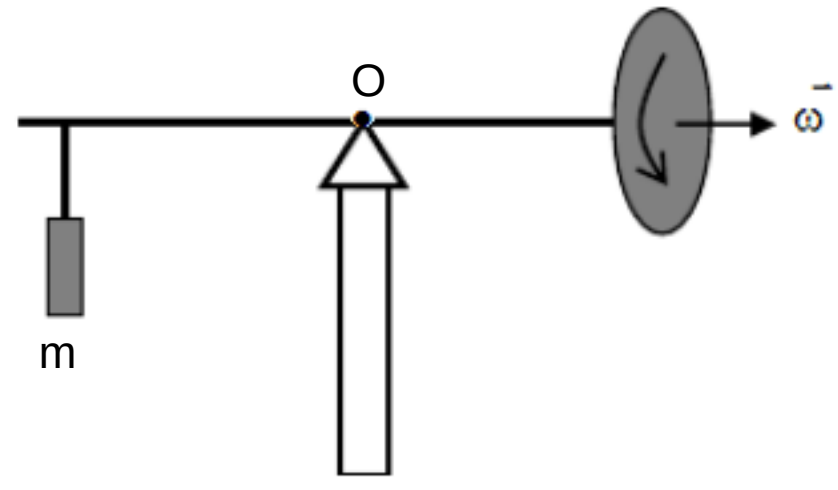
6、（本题 **6** 分）质量 m 的小球，以水平速度 $\vec{v}_0$ 与光滑桌面上质量为 M 的静止斜劈作完全弹性碰撞后竖直弹起，则碰后斜劈的运动速度大小为 _____；小球上升的高度为 _____（M > m）。



7、（本题 **3** 分）一滑冰者开始时张开手臂绕自身竖直轴旋转，其转动动能为 E_0，转动惯量为 J_0，若他将手臂收拢，其转动惯量变为 $\frac{4}{5}J_0$，则其转动动能将变为 _____ (摩擦不计)。

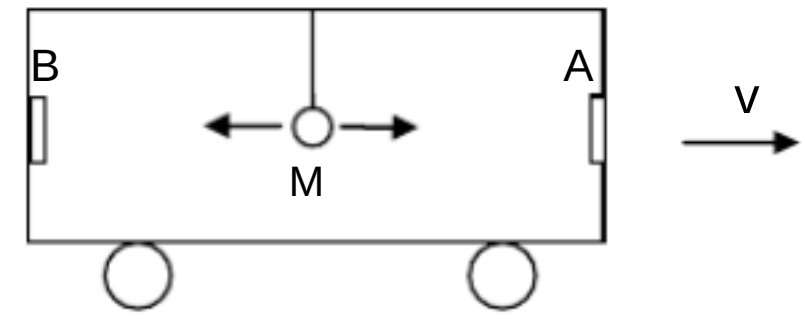
8、（本题 **3** 分）有 A 和 B 两根相互平行的米尺，相对地面各以 $v = 0.6c$ 的速度相向运动，运动方向平行于尺子的长度方向。则任一尺子上的观测者测量另一尺子的长度为 _____。

9、（本题 **3** 分）一杠杆回转仪如图所示。圆盘高速绕自转轴转动，当圆盘与支点 O 另一端的重物 m 平衡时，圆盘保持角速度 $\bar{\omega}$ 大小不变，方向向右，系统处于稳定状态。将重物 m 向支点 O 移近后，从上向下看，系统将 _____ （填顺时针或逆时针）回转。

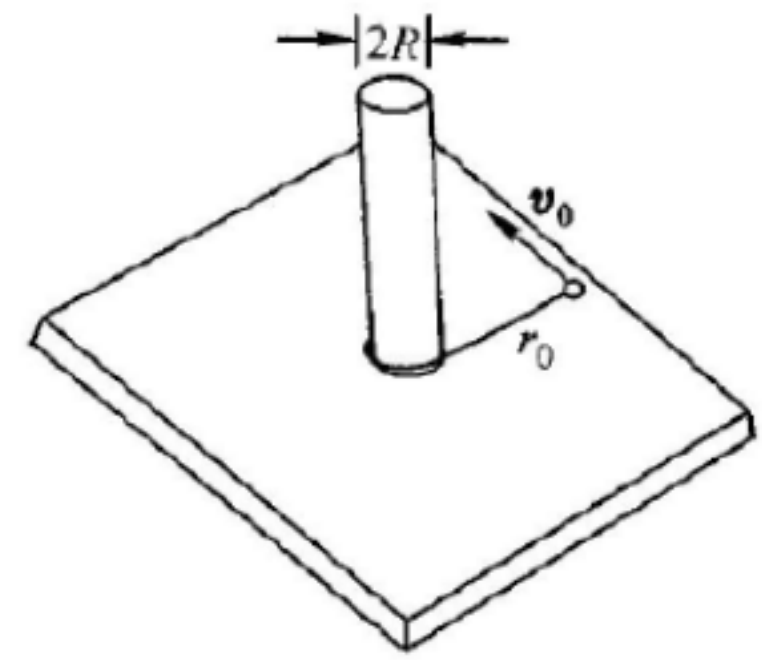


二、问答题（共 10 分）

1、（本题 **5** 分）设一车厢以匀速 v 在地面上行驶，在车厢中点有一闪光灯 M 发出瞬时闪光，并由车厢前后壁设置的光接收器 A 和 B 接收。请按光速不变原理简单分析车厢和地面两个参考系中 A 和 B 接收到光信号这两个事件的同时性问题。



2、（本题 **5** 分）系于细绳一端的质点在光滑的水平面上运动，同时细绳逐渐缠绕在竖直圆柱上，使质点与圆柱中心的距离逐渐缩短，如图所示。试问，在此过程中，质点对圆柱中心（圆柱对称轴与水平面的交点）的角动量是否守恒？为什么？



三、计算题：（共 **42** 分）

1、（本题 **12**分）有 n个人站在静　止 于 铁轨上的平板车上，每个人的质量均为　　m，平板车的质量为　M。他们以相对于平板车的速度　　u向后跳离平板车。设平板车与轨道间无摩擦力。

(1) 若 所 有 的 人 同 时 跳 下 ， 则 平 板 车 的 速 度 是 多 少 ；

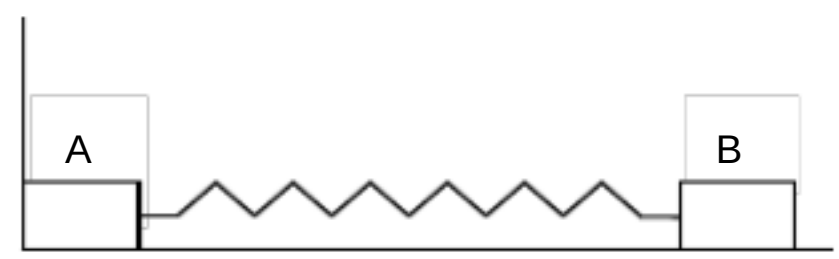
(2) 若 他 们 一 个 一 个 地 跳 下 ， 则 平 板 车 的 最 终 速 度 又 是 多 少 ；

(3) 以 上 两 种 情况中哪一种的最终速度大些。

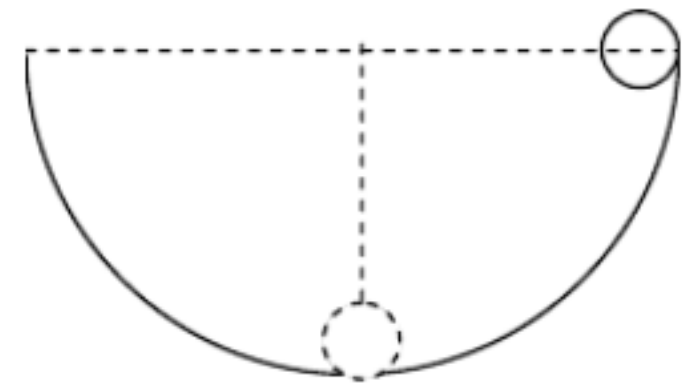
2、（本题 **10**分） 两个质量都为　m的木块 A、B，用一劲度系数为　k的轻弹簧连接，放在光滑的水平面上，　A 紧靠墙。现用力推　B，使弹簧压缩　2x后由静止释放。求：

（1）释放后 A、B两木块速度相等时的瞬时速度的大小；

（2）弹簧的最大伸长量。



3、（本题 **10** 分） 一质量为 m, 半径为 r 的均质实心小球沿圆环形导轨自静止开始无滑动滚下，圆环形导轨在铅直面内，半径为 R。最初，小球质心与圆环中心同高度。求小球运动到最低点时质心的速率以及其作用于导轨的压力 （半径为 r 的均质实心小球绕其对称轴的转动惯量为 $J=\frac{2}{5}mr^2$）。



4、（本题 **10** 分） 对于 N 个质点组成的质点系 $\{m_i\}$，设在 t 时刻，第 i 个质点 m_i 的位置矢量为 $\vec{r}_i$（参考点为 O）、速度为 $\vec{v}_i$，受到的外力为 $\vec{F}_i$，第 j 个质点 m_j 对第 i 个质点 m_i 的作用力为 $\vec{f}_{ij}$， $\vec{f}_{ij}$ 沿 m_j 和 m_i 的连线方向。试由牛顿第二定律导出该质点系的角动量定理：$\vec{M}=\frac{d\vec{L}}{dt}$（其中： $\vec{M}$ 为所有外力对参考点 O 的总外力矩， $\vec{L}$ 为质点系对同一参考点的总角动量）。

